



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

CURSO:

Programación Numérica

DOCENTE:

Ing. Torres Cruz Fred

ESTUDIANTE:

Milena Kely Churata Mamani

TRABAJO_6

Índice H

Puno, Perú
21 de diciembre de 2025

1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como objetivo comprender y analizar el índice H como herramienta fundamental en la evaluación del impacto científico de investigadores y académicos. El índice H, desarrollado por Jorge Hirsch en 2005, se ha convertido en una métrica estándar en el ámbito académico para medir simultáneamente la productividad y la relevancia de las publicaciones científicas.

En el contexto actual, donde la producción científica es cada vez más voluminosa y la competencia académica más intensa, contar con métricas objetivas y confiables resulta esencial. El índice H no solo considera la cantidad de publicaciones, sino también su impacto medido a través de las citaciones, proporcionando así una visión más equilibrada del desempeño investigador.

Además, este trabajo incluye el registro en la plataforma CTI Vitae (Currículum Vitae de Ciencia, Tecnología e Innovación), una herramienta digital del CONCYTEC que permite a los investigadores peruanos gestionar y difundir su trayectoria académica y profesional.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Definición del Índice H

El índice H, también conocido como índice de Hirsch, es una medida bibliométrica que busca evaluar simultáneamente la productividad y el impacto de un investigador, grupo o institución. Esta métrica fue propuesta por el físico Jorge Eduardo Hirsch de la Universidad de California en 2005.

2.2. Cálculo del Índice H

Un investigador tiene un índice H igual a h si ha publicado h artículos que han sido citados al menos h veces cada uno. El cálculo se realiza mediante los siguientes pasos:

1. Ordenar todas las publicaciones del investigador en orden descendente según el número de citas recibidas.
2. Identificar el punto en el cual el número de orden de la publicación iguala o supera el número de citas que esta ha recibido.
3. El valor h corresponde al último artículo que cumple con la condición de tener al menos h citas.

2.3. Ejemplo Ilustrativo

Consideremos el caso de una investigadora que ha publicado 12 artículos con las siguientes citaciones (ordenadas de mayor a menor): 25, 18, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Al analizar estos datos:

- Los primeros 7 artículos tienen al menos 7 citas cada uno.
- El octavo artículo solo tiene 5 citas, por lo que no cumple el criterio.

- Por lo tanto, el índice H de esta investigadora es 7.

2.4. Ventajas y Limitaciones

Ventajas:

- Combina cantidad y calidad de publicaciones en una sola métrica.
- Es fácil de calcular e interpretar.
- Reduce el efecto de publicaciones con pocas citas o de artículos extremadamente citados.
- Es útil para comparaciones entre investigadores del mismo campo.

Limitaciones:

- Favorece a investigadores con carreras más largas.
- Varía significativamente entre disciplinas científicas.
- No considera el orden de autoría en publicaciones colaborativas.
- No distingue entre autocitas y citas de otros autores.

3. PLATAFORMA CTI VITAE

3.1. ¿Qué es CTI Vitae?

CTI Vitae (Currículum Vitae de Ciencia, Tecnología e Innovación) es una plataforma digital desarrollada por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) del Perú. Esta herramienta permite a investigadores, docentes y profesionales del ámbito científico registrar y gestionar su información académica, profesional y de producción científica de manera estandarizada.

3.2. Importancia de CTI Vitae

La plataforma CTI Vitae es fundamental porque:

- Centraliza la información de la comunidad científica peruana.
- Facilita la postulación a proyectos de investigación y financiamiento.
- Permite la evaluación de investigadores para concursos y becas.
- Contribuye a la visibilidad internacional de la producción científica nacional.
- Es requisito obligatorio para participar en convocatorias del CONCYTEC.

3.3. Registro en CTI Vitae

The screenshot shows a registration form for MILENA KELY CHURATA MAMANI. At the top, there is a header with the name in teal. Below it is a large photo of the user. To the right of the photo is a box titled 'Calificación, Clasificación y Registro de Investigadores' with a teal button 'Solicitar Incorporación'. Below the photo is a section for file uploads with a button 'Seleccionar archivo' and the text 'Sin archivos seleccionados'. Below that are two teal buttons: 'Agregar foto' and 'Eliminar foto' with a help icon. Below the buttons is a 'Resumen' section containing the text: 'CHURATA MAMANI MILENA KELY _ ESTUDIANTE DE INGENIERIA ESTADISTICA E INFORMATICA'. At the bottom left, there is a small box with the number '1922' and the text 'quedan todavia'.

Figura 1: Captura de pantalla del registro en la plataforma CTI

El proceso de registro incluye:

1. Acceder al sitio web oficial de CTI Vitae (<https://ctivitae.concytec.gob.pe>)
2. Crear una cuenta con documento de identidad y correo electrónico
3. Completar información personal y académica
4. Registrar formación académica (grados y títulos)
5. Ingresar experiencia profesional y laboral
6. Añadir producción científica (publicaciones, ponencias, proyectos)
7. Adjuntar documentos de respaldo cuando sea necesario

4. ANÁLISIS DEL ÍNDICE H DE DOCENTES DE FINESI

4.1. Metodología

Para el desarrollo de este trabajo se realizó una búsqueda y análisis del índice H de diversos docentes de la Facultad de Ingeniería Estadística e Informática (FINESI) de la Universidad Nacional del Altiplano. La información fue obtenida principalmente de:

- Google Scholar (Google Académico)
- Scopus

- Web of Science
- ResearchGate
- Páginas institucionales y CVs públicos

4.2. Resultados

Docente (APELLIDO, Nombre)	Cuenta Scopus	Publicaciones	Citas	Índice H
IBÁÑEZ QUISPE, Vladimiro	Sí	21	52	5
TORRES CRUZ, Fred	Sí	40	74	4
CARPIO VARGAS, Edgar eloy	Sí	9	26	3
TUMI FIGUEROA, Ernesto nayer	Sí	6	23	3
CANQUI FLORES, Bernabé	Sí	8	20	3
MENDOZA MOLLOCONDO, Charles ignacio	Sí	8	17	3
HUATA PANCA, Percy	Sí	3	14	2
VILLASANTE SARAVIA, Fredy heric	Sí	2	7	2
APAZA TARQUI, Alejandro	Sí	5	6	1
LOPEZ CUEVA, Milton antonio	Sí	6	2	1
JUAREZ VARGAS, Juan carlos	Sí	3	2	1
CHOQUEJAHUA ACERO, Remo	Sí	2	2	1
PARI CONDORI, Elqui yeye	Sí	3	1	1
COYLA DME, Leonel	Sí	5	1	1
ALEMAN GONZALES, Leonid	Sí	4	0	0
TITO LIPA, José pánfilo	Sí	3	0	0
TITO LIPA, José pánfilo	Sí	3	0	0
PAREDES QUISPE, Juan reynaldo	Sí	---	---	---
QUISPE MAMANI, Godofredo	Sí	---	---	---
ALVAREZ ROZAS, Teresa paola	No se encontró autor	---	---	---
APAZA CUTIPA, Renzo	No se encontró autor	---	---	---
GONZALES ACHATA, Alfredo ernesto	No se encontró autor	---	---	---
LLUEN VALLEJOS, Cesar augusto	No se encontró autor	---	---	---
MORILLOS VALDERRAMA, Santos octavio	No se encontró autor	---	---	---
PEREZ QUISPE, Samuel donato	No se encontró autor	---	---	---
PUMA HUAMAN, Beto	No se encontró autor	---	---	---
QUISPE CARITA, Angel javier	No se encontró autor	---	---	---
SALAS PILCO, Maria maura	No se encontró autor	---	---	---
AZAÑERO DE A AGUIRRE, Emma orfelinda	No se encontró autor	---	---	---
QUISPE YAPO, Edgardo	No se encontró autor	---	---	---
ROQUE CLAROS, Roberto elvis	No se encontró autor	---	---	---
VARGAS VALVERDE, Confesor milan	No se encontró autor	---	---	---

4.3. Análisis e Interpretación

En base a los datos recopilados, se puede observar que [COMPLETA CON TU ANÁLISIS]:

- El índice H promedio de los docentes analizados es de...
- Los docentes con mayor impacto científico son...
- Las áreas de investigación más productivas son...
- Comparado con estándares nacionales/internacionales...

Este análisis permite evidenciar el nivel de producción científica de la facultad y identificar oportunidades de mejora en la investigación académica.

5. CONCLUSIONES

1. El índice H constituye una herramienta fundamental para evaluar el impacto de la investigación académica, ya que integra de manera equilibrada la cantidad y calidad de la producción científica.
2. La plataforma CTI Vitae contribuye significativamente a visibilizar la trayectoria profesional de los investigadores peruanos, facilitando la difusión de la ciencia y el desarrollo tecnológico del país.
3. El análisis del índice H de los docentes de FINESI permite identificar el nivel de producción científica de la facultad y establecer metas para mejorar el impacto de la investigación institucional.
4. Es importante que los estudiantes comprendan estas métricas desde su formación universitaria, ya que en el futuro académico y profesional estas herramientas serán fundamentales para evaluar su desempeño investigador.
5. La creación de un perfil en CTI Vitae desde etapas tempranas de la carrera profesional facilita el seguimiento de la trayectoria académica y mejora las oportunidades de participación en proyectos de investigación.

6. RECOMENDACIONES

- Mantener actualizado el perfil de CTI Vitae con toda la producción académica y científica.
- Publicar investigaciones en revistas indexadas para aumentar la visibilidad y las citaciones.
- Participar en eventos científicos nacionales e internacionales para difundir el trabajo de investigación.
- Colaborar con otros investigadores para fortalecer la producción científica institucional.
- Utilizar identificadores persistentes como ORCID para mejorar la trazabilidad de las publicaciones.